

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA – UNIFEV
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

LUIZ GUSTAVO HADERMECK SILVA

ALAS COMERCIAL ERP:

Sistema desktop para controle comercial, cadastros, estoque e relatórios

Trabalho acadêmico apresentado ao curso de Engenharia de Computação do Centro Universitário de Votuporanga – Unifev, como requisito parcial para a avaliação na disciplina de Tópicos em Linguagem de Programação I.

Professor: Datorre

Votuporanga - SP

2026

1 SUMÁRIO

2	INTRODUÇÃO	3
3	DESENVOLVIMENTO.....	3
3.1	ESTRUTURA GERAL DO PROJETO.....	3
3.2	LINGUAGEM E FRAMEWORK UTILIZADOS	4
3.3	BANCO DE DADOS ESCOLHIDO E JUSTIFICATIVA	4
3.4	PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS	5
3.5	REGRAS DE NEGÓCIO E OBSERVAÇÕES RELEVANTES	5
4	TELAS DO SISTEMA	6
4.1	TELA DE LOGIN	6
4.2	PAINEL INICIAL	7
4.3	CADASTRO DE PRODUTOS	8
4.4	CADASTRO DE CLIENTES	9
4.5	CADASTRO DE FORNECEDORES	10
4.6	CONTROLE DE ESTOQUE	11
4.7	RELATÓRIOS	12
4.8	SISTEMA	13
5	ENVIO DA SOLUÇÃO.....	14
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	14

2 INTRODUÇÃO

O presente trabalho descreve o projeto Alas Comercial ERP, um sistema desktop desenvolvido para apoiar rotinas comerciais que dependem de controle organizado de produtos, clientes, fornecedores, estoque e relatórios. O problema identificado está relacionado à dificuldade de centralizar informações operacionais em um único ambiente simples, acessível e adequado ao uso diário de uma empresa comercial. Sem uma aplicação integrada, esses dados tendem a ficar dispersos em planilhas, anotações manuais ou registros separados, o que aumenta o risco de erros, retrabalho e perda de informações importantes.

A motivação para a escolha do tema foi a necessidade de construir uma solução prática, próxima de um cenário real e compatível com os conteúdos trabalhados na disciplina. Um sistema de gestão comercial permite aplicar conceitos de interface gráfica, persistência em banco de dados, organização em camadas, validação de entradas e manipulação de registros. Além disso, o tema possibilita demonstrar funcionalidades essenciais de um ERP em uma escala adequada ao projeto acadêmico.

A solução proposta consiste em uma aplicação Windows Forms desenvolvida em C# com .NET Framework 4.8, conectada a um banco SQL Server. O sistema oferece login, menu principal, cadastros de produtos, clientes e fornecedores, controle de entrada e saída de estoque, relatórios operacionais e uma tela de informações do sistema. As funcionalidades foram organizadas para que o usuário consiga consultar, cadastrar, alterar, excluir e acompanhar dados de forma centralizada.

O público usuário previsto é formado por operadores administrativos, responsáveis por estoque e usuários internos de uma empresa comercial. O cenário de uso envolve uma rotina de atendimento ou gestão em que o usuário precisa manter dados atualizados, verificar saldos, consultar indicadores e preservar a consistência das informações de produtos, clientes e fornecedores. Assim, o sistema busca entregar uma base funcional para gestão comercial simples, com interface objetiva e estrutura técnica compatível com evolução futura.

3 DESENVOLVIMENTO

3.1 Estrutura geral do projeto

O projeto foi construído como uma aplicação desktop em Windows Forms. A solução principal está no diretório AlasComercialERP, contendo formulários, classes de conexão, temas visuais, recursos gráficos, modelos de mapeamento e classes de acesso a dados. O script de

criação do banco de dados fica no diretório database, no arquivo schema.sql. A documentação e os prints utilizados no README ficam no diretório docs/images.

Componente	Responsabilidade
Forms	Telas do sistema: login, painel principal, cadastros, estoque, relatórios e informações.
DAO	Acesso ao banco de dados por meio do Dapper e comandos SQL.
Mapeamento	Classes de entidade utilizadas para representar clientes, fornecedores, produtos, vendas e usuários.
Autenticação	Serviços de login, sessão do usuário, repositório de usuários e tratamento de senha.
Resources	Ícones e imagens utilizados na interface gráfica.
database/schema.sql	Criação do banco alascomercialerp, tabelas, relacionamentos e usuário inicial.

3.2 Linguagem e framework utilizados

A linguagem utilizada foi C#, com interface desenvolvida em Windows Forms e runtime .NET Framework 4.8. A escolha do Windows Forms atende diretamente ao requisito do projeto e permite construir uma aplicação desktop com formulários, botões, grades, menus e eventos de interação. O .NET Framework 4.8 também facilita a integração com bibliotecas tradicionais do ecossistema Windows, como System.Windows.Forms, System.Drawing e System.Data.SqlClient.

3.3 Banco de dados escolhido e justificativa

O banco de dados escolhido foi o SQL Server, com conexão padrão para a instância .\SQLEXPRESS. A escolha é adequada para aplicações desktop Windows, pois oferece integração com autenticação do Windows, ferramentas conhecidas de administração e suporte a relacionamentos, chaves primárias, chaves estrangeiras e tipos de dados apropriados para cadastros comerciais.

O acesso aos dados é realizado com Dapper. Essa biblioteca foi usada por permitir consultas SQL diretas e mapeamento simples dos resultados para classes C#, mantendo o

código mais objetivo do que uma camada manual extensa e mais leve do que um ORM completo para o porte do projeto.

Tabela	Finalidade
Clientes	Armazena dados cadastrais dos clientes.
Fornecedores	Armazena dados cadastrais dos fornecedores.
Produtos	Registra produtos, preços, saldo de estoque e fornecedor vinculado.
Vendas	Representa o cabeçalho de uma venda.
ItensVenda	Registra os produtos vinculados a uma venda.
ProdutoComposicao	Permite composição entre produto final e materiais.
Usuarios	Guarda usuários, hash de senha, salt, status e data de criação.

3.4 Principais funcionalidades implementadas

- a) login com validação de usuário ativo, hash de senha e salt;
- b) tela principal com menu lateral e carregamento de módulos internos;
- c) cadastro de produtos com preço de custo, preço de venda, estoque e fornecedor;
- d) cadastro de clientes com documento, telefone, e-mail e endereço;
- e) cadastro de fornecedores com CNPJ, telefone e e-mail;
- f) controle de estoque com entrada, saída e validação para impedir saldo negativo;
- g) relatórios operacionais com totais, consultas por tipo e identificação de estoque baixo;
- h) tela de sistema com informações gerais, versão e módulos principais.

3.5 Regras de negócio e observações relevantes

- a) a autenticação só permite acesso quando usuário e senha são informados e o usuário está ativo;
- b) o sistema cria ou garante a estrutura da tabela de usuários durante a inicialização da autenticação;

- c) produtos podem ser cadastrados sem fornecedor, usando a opção Sem fornecedor;
- d) a saída de estoque não pode ser maior do que o saldo atual do produto;
- e) as grades de dados são atualizadas após operações de cadastro, alteração, exclusão ou movimentação;
- f) o relatório de estoque baixo considera produtos com saldo menor ou igual a cinco unidades;
- g) o sistema depende de conexão válida com o SQL Server configurado no App.config.

4 TELAS DO SISTEMA

Esta seção apresenta as telas implementadas, com prints organizados e uma explicação objetiva sobre finalidade, interação do usuário e comportamentos importantes.

4.1 Tela de Login

A tela de login controla o acesso inicial ao sistema. O usuário informa nome de usuário e senha e aciona o botão Entrar. Caso os campos estejam vazios, ou se a autenticação falhar, o sistema exibe uma mensagem de erro. Após login válido, a sessão é registrada e o painel principal é aberto.

Figura 1 – Tela de login do Alas Comercial ERP



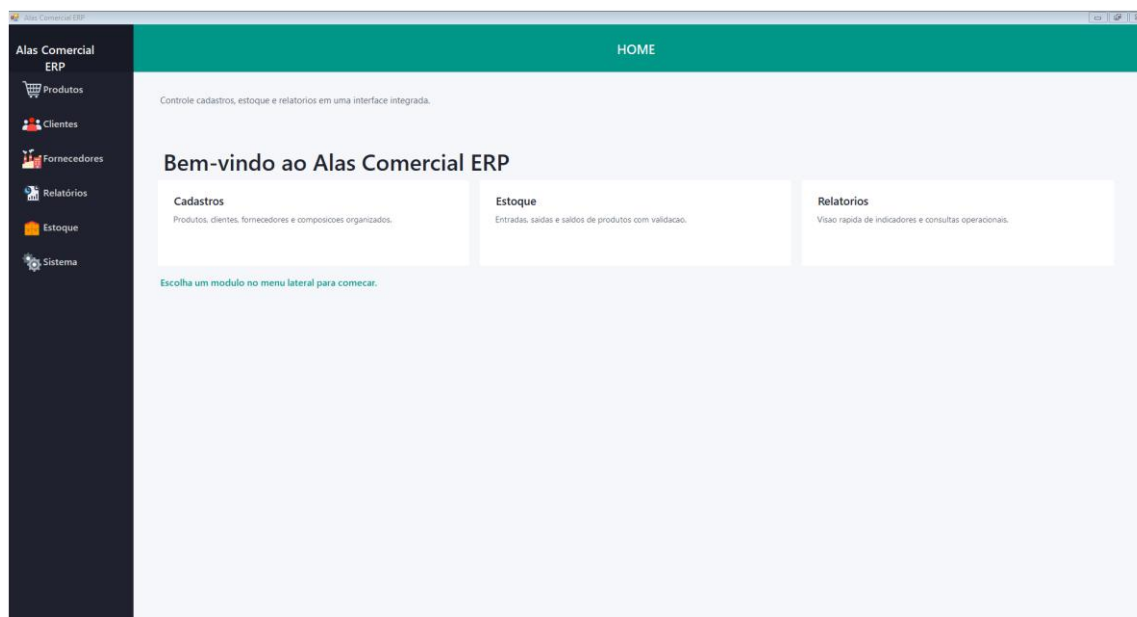
A imagem mostra a interface de login do sistema Alas Comercial ERP. O título da janela é "Login - Alas Comercial ERP". No centro, há o logotipo "Alas Comercial ERP" em uma fonte grande e azul. Abaixo do logotipo, há dois campos de entrada: "Usuario" e "Senha", cada um com um campo de texto branco e uma borda cinza. Na parte inferior da janela, há dois botões de ação: "Cancelar" e "Entrar", ambos com fundo verde e texto branco. O layout é limpo e moderno, com uma paleta de cores predominantemente azul e verde.

Fonte: Produção do próprio autor.

4.2 Painel inicial

O painel inicial apresenta o menu lateral com os módulos Produtos, Clientes, Fornecedores, Relatórios, Estoque e Sistema. A área central mostra uma visão de boas-vindas e indica os principais grupos de funcionalidades. O usuário navega clicando nos botões do menu, e cada módulo é carregado dentro da área principal.

Figura 2 – Painel inicial e menu principal



Fonte: Produção do próprio autor.

4.3 Cadastro de Produtos

A tela de produtos permite cadastrar, listar, alterar e excluir produtos. O usuário informa nome, descrição, preço de custo, preço de venda, estoque e fornecedor. A grade exibe os produtos cadastrados e, ao selecionar um item, os dados são preenchidos no formulário para edição.

Figura 3 – Cadastro e listagem de produtos

The screenshot shows a web application window titled "Produtos". The main heading is "Cadastro de Produtos" with the subtitle "Cadastre, consulte e mantenha os produtos do estoque".

Dados do Produto

Nome:

Descrição:

Preço de Custo:

Preço de Venda:

Estoque:

Fornecedor:

Produtos Cadastrados

Código	Produto	Descrição	Custo	Venda	Estoque	Fornecedor
1	Noteboo...	Equipam...	3200,00	4100,00	12	Tech Dist...
2	Monitor ...	Monitor ...	620,00	899,00	8	Info Sup...
3	Mouse s...	Periferico	45,00	79,90	35	Info Sup...

Buttons: Novo, Salvar, Alterar, Excluir, Listar, Fechar

Fonte: Produção do próprio autor.

4.4 Cadastro de Clientes

A tela de clientes centraliza o cadastro dos clientes da empresa. O usuário preenche nome, CPF ou CNPJ, telefone, e-mail e endereço. A listagem permite consultar registros já cadastrados e selecionar um cliente para alteração ou exclusão.

Figura 4 – Cadastro e listagem de clientes

The screenshot shows a web application window titled "Clientes". The main heading is "Cadastro de Clientes" with the subtitle "Cadastre, consulte e mantenha os clientes da empresa".

On the left, there is a form for registering a new client with the following fields:

- Nome: Mercado Central Ltda
- CPF/CNPJ: 12.345.678/0001-90
- Telefone: (11) 4002-8922
- Email: compras@mercadocentral.com
- Endereco: Av. Comercial, 1000

Below the form is a label "Dados do Cliente".

On the right, there is a table titled "Clientes Cadastrados" with the following data:

Codigo	Cliente	Documento	Telefone	Email	Endereco
1	Mercado ...	12.345.678...	(11) 4002-...	compras@...	Av. Comer...
2	Papelaria ...	22.333.444...	(21) 3555-...	contato@h...	Rua das Fl...

At the bottom of the application, there are six buttons: Novo, Salvar, Alterar, Excluir, Listar, and Fechar.

Fonte: Produção do próprio autor.

4.5 Cadastro de Fornecedores

A tela de fornecedores registra empresas que fornecem produtos. O formulário recebe nome, CNPJ, telefone e e-mail. O sistema permite operações de novo cadastro, salvamento, alteração, exclusão e atualização da lista, mantendo a base de fornecedores organizada para uso no cadastro de produtos.

Figura 5 – Cadastro e listagem de fornecedores

Cadastro de Fornecedores
Cadastre, consulte e mantenha os fornecedores da empresa

Nome

CNPJ

Telefone

Email

Dados do Fornecedor

Fornecedores Cadastrados

Codigo	Fornecedor	CNPJ	Telefone	Email
1	Tech Distribui...	33.222.111/0...	(31) 3333-9090	vendas@tech...
2	Info Supply	44.555.666/0...	(41) 3444-7700	atendimento...

Novo Salvar Alterar Excluir Listar Fechar

Fonte: Produção do próprio autor.

4.6 Controle de Estoque

A tela de estoque permite selecionar um produto, verificar o saldo atual e informar uma quantidade para entrada ou saída. O sistema valida se a quantidade é maior que zero e impede saída acima do estoque disponível, evitando inconsistências nos saldos.

Figura 6 – Controle de movimentação de estoque

Controle de Estoque
Controle entradas, saídas e saldos dos produtos

Produto
Notebook Corporativo

Quantidade
5

Estoque atual
12

Movimentacao de Estoque

Saldos de Produtos

Codigo	Produto	Descricao	Custo	Venda	Estoque
1	Notebook ...	Equipamen...	3200,00	4100,00	12
2	Monitor 2...	Monitor LED	620,00	899,00	8
3	Mouse se...	Periferico	45,00	79,90	35

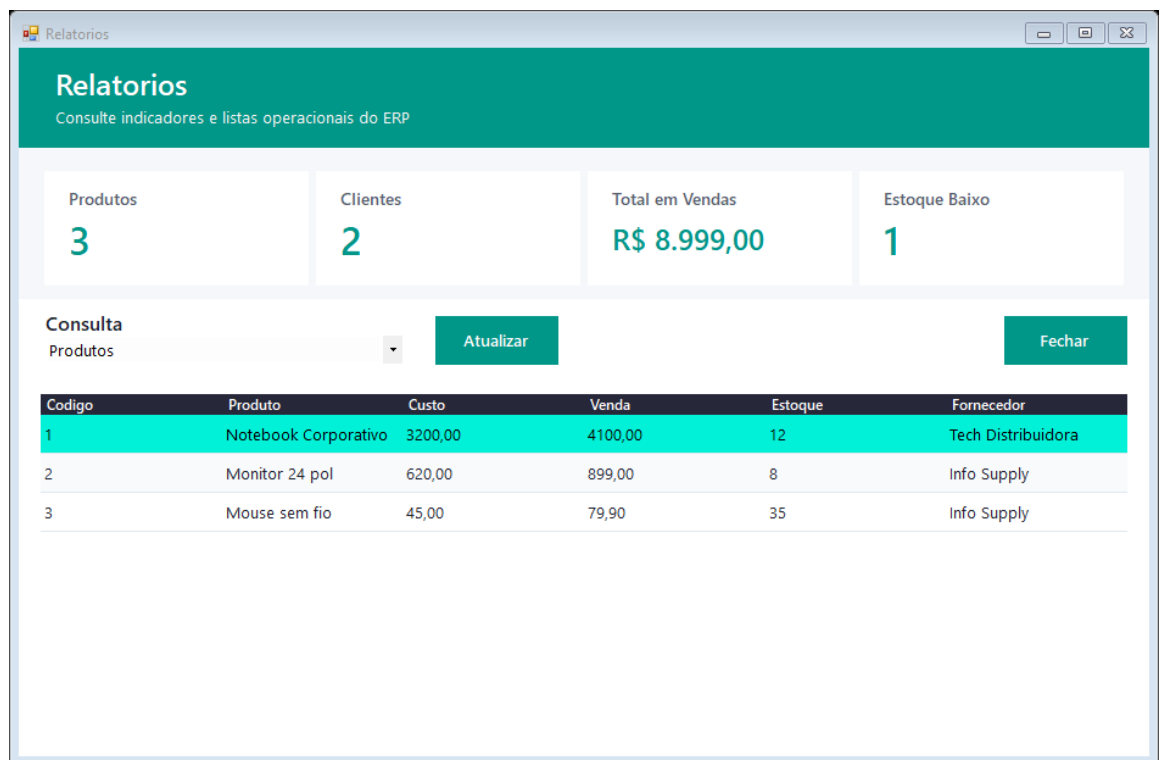
Entrada Saida Listar Fechar

Fonte: Produção do próprio autor.

4.7 Relatórios

A tela de relatórios reúne indicadores como total de produtos, total de clientes, total em vendas e quantidade de itens com estoque baixo. Também oferece consultas por produtos, clientes, fornecedores, vendas e estoque baixo, permitindo uma visão rápida dos dados operacionais.

Figura 7 – Tela de relatórios e indicadores

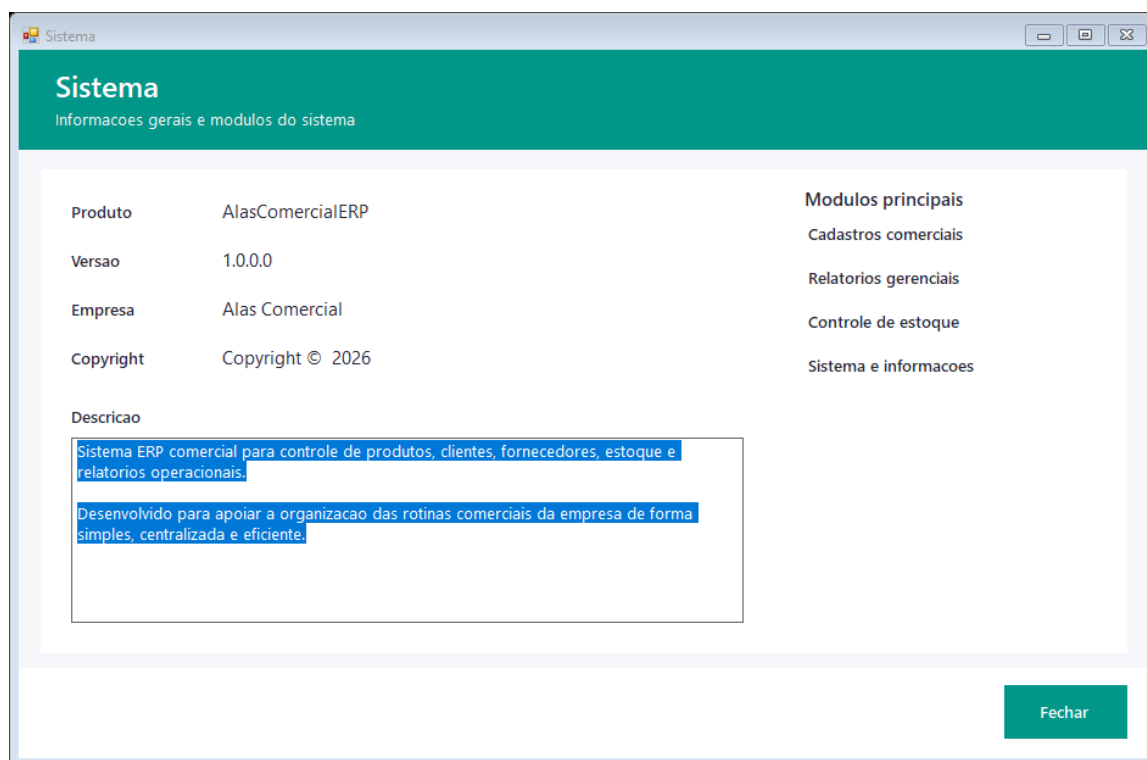


Fonte: Produção do próprio autor.

4.8 Sistema

A tela Sistema apresenta informações do produto, versão, empresa, copyright e descrição geral. Também resume os módulos principais disponíveis, servindo como área de referência institucional dentro da aplicação.

Figura 8 – Informações gerais do sistema



Fonte: Produção do próprio autor.

5 ENVIO DA SOLUÇÃO

A solução completa do projeto está disponível no GitHub, incluindo código-fonte, script de banco de dados, documentação, imagens e arquivos necessários para compilação. O repositório deve permanecer atualizado na branch main para avaliação.

Repositório GitHub: <https://github.com/LuizHadermeck/ProjetoERP>

Branch informada para avaliação: main.

Conforme solicitado na avaliação, caso o repositório não esteja público, o acesso deve ser compartilhado com o e-mail datorre@gmail.com.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Alas Comercial ERP atende à proposta de identificar uma necessidade real e desenvolver uma solução funcional em C# Windows Forms com banco de dados. O sistema contempla autenticação, cadastros, movimentação de estoque, relatórios e organização visual dos módulos. A estrutura em formulários, DAOs, modelos e serviços de autenticação permitem compreender o funcionamento da aplicação e fornece base para melhorias futuras, como filtros avançados, histórico detalhado de movimentações, exportação de relatórios e fluxo completo de vendas.